

اليوم الرابع والعشرون: التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing)

ما هو التوجيه الديناميكي؟

التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing) هو عملية يقوم فيها الموجه (Router) بتعلم المسارات إلى الشبكات البعيدة تلقائياً دون تدخل يدوي من مسؤول الشبكة. بدلاً من أن يكتب المسؤول كل مسار يدوياً (Static Route)، تقوم بروتوكولات التوجيه الديناميكي مثل OSPF و EIGRP و RIP بتبادل معلومات المسارات بين الموجهات المجاورة. هذا يجعل الشبكة أكثر مرونة وقابلية للتوسع، خاصة عند إضافة شبكات جديدة أو عند فشل إحدى الوصلات.

الفرق الأساسي بين التوجيه الثابت (Static Routing) والديناميكي (Dynamic Routing) هو أن المسارات الثابتة يكتبها المسؤول يدوياً ولا تتغير 除非 يتدخل. هذا مناسب للشبكات الصغيرة أو للشبكات الطرفية (Stub Networks) التي لديها مسار واحد فقط للخارج. في المقابل، التوجيه الديناميكي يتكيف تلقائياً مع التغييرات في الشبكة. إذا فشل أحد المسارات، يقوم البروتوكول الديناميكي بإيجاد مسار بديل وإعادة توجيه حركة المرور عبره. هذا يقلل وقت التوقف (Downtime) ويبسط إدارة الشبكة بشكل كبير في الشبكات الكبيرة.

التوجيه الديناميكي له فوائد عديدة: أولاً، يقلل العبء الإداري (Administrative Overhead) - لا حاجة لكتابة مئات المسارات يدوياً. ثانياً، يوفر تكرارية (Redundancy) - إذا فشل مسار، يجد البروتوكول مساراً بديلاً. ثالثاً، يكتشف التغييرات تلقائياً - عند إضافة شبكة جديدة، ينتشر خبر هذه الشبكة عبر جميع الموجهات. رابعاً، يدعم الشبكات الكبيرة المعقدة بسهولة.

ولكن للتوجيه الديناميكي بعض العيوب: استخدام موارد إضافية (CPU وذاكرة) لمعالجة بروتوكولات التوجيه، واستهلاك عرض النطاق الترددي لتبادل رسائل التوجيه، واحتمال عدم الاستقرار إذا كان التصميم سيئاً.

IGP vs EGP

تنقسم بروتوكولات التوجيه الديناميكي إلى فئتين رئيسيتين بناءً على نطاق عملها. الفئة الأولى: IGP (Interior Gateway Protocol) - هذه بروتوكولات تعمل داخل نظام مستقر واحد (Autonomous System أو AS). الـ AS هو شبكة كبيرة تديرها منظمة واحدة (مثل شركة أو جامعة). أمثلة على IGP: RIP، EIGRP، OSPF، IS-IS.

الفئة الثانية: EGP (Exterior Gateway Protocol) - هذه بروتوكولات تعمل بين أنظمة مستقلة مختلفة (بين AS مختلفين). بروتوكول EGP الوحيد المستخدم حالياً هو BGP (Border Gateway Protocol). BGP هو البروتوكول الذي يدير الإنترنت بأكمله. يستخدم BGP بين موفري خدمة الإنترنت (ISPs) لتبادل معلومات المسارات حول الشبكات المتصلة بالإنترنت.

في امتحان CCNA، نركز على IGP بشكل أساسي. سنتعلم RIP (للأغراض التعليمية)، EIGRP، و BGP. OSPF يدرس في شهادات أكثر تقدماً مثل CCNP.

Distance Vector vs Link State vs Path Vector

داخل عائلة IGP، يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من بروتوكولات التوجيه:

النوع الأول: Distance Vector (متجه المسافة). هذا هو أقدم أنواع بروتوكولات التوجيه. يعمل على مبدأ أن كل موجه يرسل نسخة من جدول التوجيه الكامل الخاص به إلى جيرانه. الجار يستقبل هذا الجدول ويضيف مسافة القفزة (Hop) إلى كل مسار. هذا يشبه لعبة "قل لجارك" حيث تنتشر المعلومات تدريجياً عبر الشبكة. أمثلة: RIP (المسافة = عدد القفزات)، EIGRP (على الرغم أنه يسمى Advanced Distance Vector). عيوب Distance Vector هي التقارب البطيء (Slow Convergence) وخطر حلقات التوجيه (Routing Loops).

النوع الثاني: Link State (حالة الوصلة). هذا أحدث وأكثر ذكاءً. كل موجه يبني خريطة كاملة للشبكة (LSDB - Link State Database) عن طريق جمع معلومات من جميع الموجهات في المنطقة. ثم يستخدم خوارزمية SPF (Shortest Path First أو Dijkstra) لحساب أفضل مسار لكل وجهة. بدلاً من إرسال جدول التوجيه الكامل، يرسل موجه Link State معلومات فقط عن الوصلات المتصلة به مباشرة وحالتها. هذا أكثر كفاءة ويتقارب بشكل أسرع. أمثلة: OSPF، IS-IS.

النوع الثالث: Path Vector (متجه المسار). يستخدم بين الأنظمة المستقلة (BGP). EGP هو مثال على Path Vector. بدلاً من المسافة (Distance)، يسجل BGP المسار الكامل (Path) من AS إلى AS الذي تمر به الحزمة للوصول إلى الوجهة. هذا يسمح بتطبيق سياسات معقدة (Routing Policies) ويمنع الحلقات على مستوى AS.

المسافة الإدارية (Administrative Distance - AD)

المسافة الإدارية (AD) هي رقم يستخدمه جهاز Cisco لتحديد مصداقية مصدر المسار (Source of Route). عندما يتعلم الموجه نفس المسار (نفس الشبكة الوجهة) من مصدرين مختلفين (مثلاً OSPF و EIGRP)، يجب عليه اختيار أيهما أفضل. هنا يأتي دور AD. كلما كانت قيمة AD أقل، كان المصدر أكثر مصداقية وأفضل.

قيم AD الافتراضية في أجهزة Cisco:

- Connected Interface (متصلة مباشرة): AD = 0

- Static Route (مسار ثابت): AD = 1

- EIGRP Summary Route: AD = 5

- BGP (External): AD = 20

- EIGRP (Internal): AD = 90

- IGRP: AD = 100

- OSPF: AD = 110

- IS-IS: AD = 115

- RIP: AD = 120

EIGRP (External): AD = 170 -

BGP (Internal): AD = 200 -

Unknown (غير معروف): AD = 255 -

إذا تعلم الموجه مسار 192.168.10.0/24 عبر EIGRP (AD 90) ومسار آخر لنفس الشبكة عبر OSPF (AD 110)، سيختار المسار من EIGRP لأن AD أقل (أفضل). هذا يضمن أن الموجه يختار دائماً المصدر الأكثر موثوقية.

Metric vs AD

من المهم جداً عدم الخلط بين Metric و AD. AD يستخدم للمقارنة بين بروتوكولات توجيه مختلفة (مقارنة بين EIGRP و Metric). OSPF يستخدم للمقارنة داخل نفس بروتوكول التوجيه (مقارنة بين مسارين من EIGRP).

على سبيل المثال: إذا كان لديك مسار EIGRP إلى 192.168.10.0/24 مع Metric 100، ومسار EIGRP آخر إلى نفس الشبكة مع Metric 200، سيختار الموجه المسار ذا Metric الأقل (100). ولكن إذا كان لديك مسار EIGRP (AD 90) إلى نفس الشبكة ومسار OSPF (AD 110) إليها، سيختار EIGRP بغض النظر عن الـ Metric، لأن AD أفضل.

كل بروتوكول توجيه له مقياس Metric خاص به: RIP يستخدم عدد القفزات (OSPF)، Hop Count يستخدم التكلفة (Cost)، EIGRP يستخدم النطاق الترددي والتأخير (Bandwidth + Delay). لا يمكن مقارنة Metric بين بروتوكولات مختلفة لأنها تستخدم وحدات قياس مختلفة.

زمن التقارب (Convergence Time)

التقارب (Convergence) هو الوقت الذي يستغرقه جميع الموجهات في الشبكة للوصول إلى حالة متسقة حيث تعرف جميعها أفضل المسارات بعد حدوث تغيير (مثل فشل وصلة أو إضافة شبكة جديدة). كلما كان زمن التقارب أقصر، كانت الشبكة أفضل.

RIP: أبداً بروتوكول توجيه. وقت التقارب يمكن أن يصل إلى 3 دقائق أو أكثر. هذا لأن RIP يستخدم مؤقتات طويلة (Update Timer 30 ثانية، Holddown Timer 180 ثانية). RIP غير مناسب للشبكات الكبيرة.

EIGRP: سريع جداً. يستخدم DUAL algorithm الذي يسمح بالتقارب الفوري في كثير من الحالات (إذا كان هناك Feasible Successor). وقت التقارب عادة أقل من ثانية.

OSPF: سريع أيضاً. يستخدم SPF algorithm للتقارب. وقت التقارب يعتمد على حجم المنطقة (Area) ولكنه عادة في حدود عدة ثوانٍ.

Floating Static Route

Floating Static Route هي مسار ثابت مع AD أعلى من AD الافتراضي. هذا يسمح للمسار الثابت بأن يكون احتياطياً (Backup) لمسار ديناميكي. إذا فشل المسار الديناميكي، يستخدم الموجه المسار الثابت.

لإنشاء Floating Static Route، نضيف AD مختلف في نهاية الأمر `ip route`. على سبيل المثال، إذا كان لديك مسار

EIGRP إلى 192.168.10.0/24 (AD 90) وتريد مساراً احتياطياً عبر وصلة WAN (مثل DSL)، يمكنك إضافة مسار ثابت بـ AD 100 (أعلى من 90). طالما أن EIGRP يعمل، يستخدم الموجه مسار EIGRP. إذا فشل EIGRP، يستخدم المسار الثابت.

```
! المسار الثابت العادي (AD = 1)
```

```
Router(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

```
! Floating Static Route مع AD = 100 (أعلى من EIGRP)
```

```
Router(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2 100
```

```
! مثال عملي: Floating Static Route (AD 130) مع RIP (AD 120)
```

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0 130
```

```
! التحقق من المسار الاحتياطي
```

```
Router# show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0
```

```
R    192.168.10.0/24 [120/2] via 10.0.0.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
```

```
S    192.168.10.0/24 [130/0] via 10.0.0.2
```

```
^^^
```

```
AD
```

```
مر نشط لأن (AD 130) المسار الثابت. (AD 120) هو المسار الأساسي RIP، في المثال أعلاه
```

ملاحظة مهمة: لا تنس الفرق الأساسي: AD يقارن بين بروتوكولات التوجيه (أي بروتوكول أكثر مصداقية)، بينما Metric يقارن بين المسارات داخل نفس البروتوكول (أي مسار أفضل). Floating Static Route هي تقنية قوية لتوفير التكرارية بتكلفة بسيطة.